复旦大学技术科学试验班

2020~2021 学年第一学期期中考试答题纸

课程名称：程序设计　　课程代码：COMP120006.06

开课院系：计算机学院　　考试形式：闭卷

专业_

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

14　17+1　9　21.5　23

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						84.5+1=85.5

+14 一、选择题（每题 2 分，共 16 分）　-2

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	C	C	A	B

+17 二、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）　-3+1

+1

1　720　计算 6!

2　100　计算 10^2

3　1　计算以 2 开始的 Fibonacci mod 4.　-2

4　4　计算连续出现数字的数

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

复旦大学计算机科学技术学院

《程序设计》期中考试试卷

共 10 页

课程代码：COMP120006.06　　考试形式：□开卷　□闭卷　　2024 年 11 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，

题号	一	二	三	四	五	总分
分值	16	20	15	25	24	100

（装订线内不要答题）

一、单选题（每题 2 分，共 16 分）

1、请选出不可以作为 C 语言用户标识符的一组标识符（　）。

A. _、__、_____　　B. character、_0、AbC

C. temp、x$、INT　　D. A_1、Goto、B2

2、设有说明：char c; int x; float y; 则表达式 1.0*x-c+y/2 值的数据类型为（　）。

A.double　　B. char　　C. int　　D. float

3、 若定义 int a[][3]={1,2,3,4}; 则 sizeof(a)的返回值为（　）。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 24

4、 如果 a=3.0,b=2.1,c=0.9,则下列表达式的值为 0 的是（　）。

A. a>b　　B. a-b==c　　C. b++>a　　D. c=(a>b)

5、执行语句 char str[] = "ab%d\\tefgh\r\0"; printf("%d\n", strlen(str));后输出（　）。

A、10　　B、11　　C、12　　D、13

6、有如下程序，scanf 输入：1234<B>.5678<CR>后（其中<B>表示空格，<CR>表示回车），printf 输出（　）。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    double x;
```


扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

```
    scanf("%f", &x);
    printf("%.2f", x);
    return 0;
}
```

A、1234.5678　　B、 1234.56　　C、 1234.00　　D、 以上答案均不是

7、有如下程序

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int x = 2, y;
    switch (x) {
    case 1:
        y = 1;
    case 2:
        y = 2;
    case 3:
        y = 3;
    default:
        y = 0;
    }
    return 0;
}
```

该程序执行完毕后，y 的值为（　）。

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

8、若以下程序执行后，第一个 printf 的输出为-31512，则第二个 printf 的输出为：（　）。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    short x;
    short y = 2024;
    scanf("%hd", &x);
    printf("%hd\n", x + y);
    printf("%hd\n", x);
    return 0;
}
```

A、-33537　　B、32000　　C)、-33536　　D、该程序无法运行

二、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）

1、以下程序运行所产生的输出是_____

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, s, n;
    a = 0;
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
    s = 1;
    n = 6;
    while (a++ < n) {
        s *= a;
    }
    printf("%d", s);
    return 0;
}
```

2、以下程序运行所产生的输出是（ ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a = 1, b = 2, c = 10, s = 0, i;
    for (i = 0; i < c; ++i) {
        s += a;
        a += b;
    }
    printf("%d", s);
    return 0;
}
```

3、写出下面程序的功能和执行后的显示结果（假设输入的 n 为 2024）。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int a = 0, b = 1;
    unsigned int n;
    scanf("%u", &n);
    int res;
    if (n == 0 || n == 1) {
        res = n;
    }
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        res = a + b;
        res %= 4;
        a = b;
        b = res;
    }
    printf("%d", res);
    return 0;
}
```

4、写出下面程序的功能和执行后的显示结果。

```
#include<stdio.h>
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
int main() {
    unsigned int nums[20] = { 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4,
1, 2, 4, 4 };
    int target = -1;
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        if (target != -1 && target != nums[i]) {
            count--;
            if (count == 0) {
                target = -1;
            }
        }
        else {
            target = nums[i];
            count++;
        }
    }
    printf("%d", target);
    return 0;
}
```

三、改错题（每个错误 3 分，共 15 分。注意：每个错误以行为单位进行修改，不得增行或删行，也不得更改程序结构。）

1、现有两个长度小于等于 100 的字符串 s1 和 s2，编写查找 s2 在 s1 中第一次出现的位置 res（如果 s2 没有在 s1 中出现过，则 res 为-1）的程序。

【样例 1】：'_'代表空格

输入：abcdef_cde

输出：2

【样例 2】：'_'代表空格

输入：xxxxyzzzz_xxxxx

输出：-1

【需要改正的程序】

```
/* 1 */ #include<stdio.h>
/* 2 */ #include<string.h>
/* 3 */ #define N 100
/* 4 */ int main() {
/* 5 */     char s1[N] = {0};
/* 6 */     char s2[N] = {0};
/* 7 */     int res = -1;
/* 8 */     scanf("%s", s1);
/* 9 */     scanf("%s", s2);
/* 10 */    int len1 = strlen(s1);
/* 11 */    int len2 = strlen(s2);
/* 12 */    if (len2 == 0) {
```

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
/* 13 */        return 0;
/* 14 */    }
/* 15 */    for (int i = 0; i <= len1 - len2; i++) {
/* 16 */        int j;
/* 17 */        for (j = 0; j < len2; j++) {
/* 18 */            if (s1[i + j] != s2[j])
/* 19 */                break;
/* 20 */        }
/* 21 */        if (j == len2) {
/* 22 */            res =  i;
/* 23 */            break;
/* 24 */        }
/* 25 */    }
/* 26 */    printf("%d", res);
/* 27 */    return 0;
/* 28 */ }
```

2、输入非空字符串 s（长度小于 1000），输出 s 中出现次数最少的字符的出现次数。

【样例 1】：

输入：aassddffd

输出：2

【样例 2】：

输入：abbbac

输出：1

【需要改正的程序】

```
/* 1 */ #include <stdio.h>
/* 2 */ int main() {
/* 3 */     char s[1000];
/* 4 */     int cnt[256] = { 0 };
/* 5 */     int res = 0;
/* 6 */     scanf("%s", &s);
/* 7 */     for (int i = 0; s[i]; i++) {
/* 8 */         cnt[s[i]]++;
/* 9 */     }
/* 10 */    for (int i = 0; s[i]; i++) {
/* 11 */        if (cnt[s[i]] < res) {
/* 12 */            res = cnt[i];
/* 13 */        }
/* 14 */    }
/* 15 */    printf("%d", res);
/* 16 */    return 0;
/* 17 */ }
```

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、完全程序题（每空 2.5 分，共 25 分）

1、已知自变量 x 在区间 [0, 3] 上，函数 f(x) = $x^3 + x^2 - 1$ 有一个实根，试用二分法求该函数的根。结果保留 5 位小数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f(double x) {
    return pow(x, 3) + pow(x, 2) - 1;
}
int main() {
    double a = 0, b = 3, c, tolerance = 1e-5;
    for (int i = 0; ; i++) {
        c = (a + b) / 2;
        if (fabs(f(c)) < ____(1)____) {
            break;
        }
        if (____(2)____ < 0) {
            b = c;
        } else {
            ____(3)____
        }
    }
    printf("方程的根约为：%.5lf\n", c);
    return 0;
}
```

2、编写一个玩猜数游戏的程序。程序随机产生[1,100]范围内的正整数，让人猜这个整数。猜中时输出鼓励信息，未猜中时，给出猜得太大或太小的提示信息。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int secretNumber, guess, attempts = 0;
    int minRange = 1, maxRange = 100;
    srand(42);
    secretNumber = rand() % (maxRange - minRange + 1) + minRange;
    printf("我已经想好了一个 %d 到 %d 之间的数字。\n", minRange, maxRange);
    do {
        printf("猜猜看是哪个数字：");
        scanf("%d", &guess);
        attempts = ____(1)____
        if (____(2)____) {
            printf("太大了，再试试！\n");
        } else if (guess < secretNumber) {
            printf("太小了，再试试！\n");
        } else {
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
            printf("恭喜你，猜对了！你用了 %d 次猜中了。\n", attempts);
        }
    } while (      (3)      );
    return 0;
}
```

3. 数组的前缀和思想是一种用于高效计算数组区间和的技术。其核心思想是通过预处理，将数组的前缀和（即从数组开头到某个位置的所有元素的和）存储在一个新的数组中，从而在查询任意区间的和时，能够在常数时间内完成。以一维数组的前缀和为例，假设原始数组为 arr，长度为 n：首先我们创建一个长度为 n 的前缀和数组 prefixSum，其中 prefixSum[i]表示从 arr[0]到 arr[i]的和，可以通过递推公式 prefixSum[i]=prefixSum[i-1]+arr[i]在一次 for 循环中完成预处理。在预处理完成后，如果要查询 arr 数组中从位置 i 到位置 j 的区间和（i<=j），就可以通过 prefixSum 数组快速计算，当 i>0 时，sum(i,j)= prefixSum[j]- prefixSum[i-1]；当 i == 0 时，sum(i,j)= prefixSum[j]。本题要求你将前缀和的思想应用到二维数组中：输入一个 m 行 n 列的二维数组 matrix（1<=m,n<=100）表示一个矩阵，用前缀和的思想求这个矩阵的子矩阵的元素和，其中子矩阵的左上角的位置为(p,q)，右下角的位置为(r,s)，所有下标均从 1 开始。请根据题意补全下面的代码。

【提示】：

prefixSum[i][j]的定义为：

$$prefixSum[i][j] = \sum_{1}^{i}\sum_{1}^{j} matrix[i][j]$$

所需要求的 result 的定义为：

$$result = \sum_{p}^{r}\sum_{q}^{s} matrix[i][j]$$

```
#include<stdio.h>
#define M 101
#define N 101

int main() {
    int matrix[M][N] = { 0 };
    int prefixSum[M][N] = { 0 };
    int m, n, p, q, r, s;
    int result = -1;
    scanf("%d %d %d %d", &p, &q, &r, &s);
    scanf("%d %d", &m, &n);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            scanf("%d",      (1)      );
        }
    }
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
            prefixSum[i][j] = matrix[i][j] (2) (3) - prefixSum[i - 1][j - 1];
        }
    }
    if (m >= r && r >= p && p >= 1 && n >= s && s >= q && q >= 1) {
       result = prefixSum[r][s] - prefixSum[p-1][s] - prefixSum[r][q-1] (4);
    }
    printf("\nSum of submatrix from (%d, %d) to (%d, %d) is: %d\n", p, q, r,
s, result);
    return 0;
}
```

五、编程题（每题 12 分，共 24 分）

其中 90%为程序正确性评分，10%为程序其他质量指标评分（可读性、书写风格等）。所有计算过程中的数据视为始终在 int 范围内。

1. 矩阵的诱导范数是一个重要的数学概念。对于一个 m 行 n 列的矩阵 A，它的 1-范数（又称列和范数）为矩阵每一列元素绝对值之和的最大值，即：

$$\| A \|_1 = \max_{1 \le j \le n} \sum_{i=1}^{m} |A_{ij}|$$

而它的∞-范数（又称行和范数）为矩阵每一行元素绝对值之和的最大值，即：

$$\| A \|_\infty = \max_{1 \le i \le m} \sum_{j=1}^{n} |A_{ij}|$$

编写程序，输入正整数 m，n（1<=m,n<=100）以及字符串 s（长度<10），再输入一个 m 行 n 列的矩阵 A(m*n 个数字，以空格分开)，如果输入的字符串为"1"或"Col"或，则输出矩阵 A 的 1-范数；如果输入的字符串为"Infinity"或"Row"，则输出矩阵 A 的∞-范数；否则打印"输入的范数类型不合法"的提示信息。你可以假设输入的 m、n 以及矩阵 A 是合法的。

【提示】：

C 语言判断两个字符串是否相等可以采用<string.h>头文件中提供的 strcmp()函数，对于两个字符串 s1 和 s2，strcmp(s1, s2)返回 0 当且仅当 s1 与 s2 这两个字符串相等。

【输入格式】：

第一行：两个数字 m 和 n，用空格隔开。

第二行：字符串 s

第三行：m*n 个数字，依次为矩阵 A 的元素（详见样例说明），用空格隔开

【输出格式】：

一行：遵循题意

【样例 1】：

输入：

```
2 2
Row
1 3 2 4
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

输出：

该矩阵的行和范数为 6

【说明】：

m = n = 2, s = "Row", $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

根据定义，矩阵 A 的行和范数为 6

【样例 2】：

输入：

2 2

Col

1 3 2 4

输出：

该矩阵的列和范数为 7

【说明】：

m = n = 2, s = "Col", $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

根据定义，矩阵 A 的列和范数为 7

2. 给定两个按照单调不减顺序排列的整数数组 nums1 和 nums2（长度均小于等于 100）；以及两个整数 m 和 n，分别表示 nums1 和 nums2 中的元素数目。合并这两个数组，使合并后的数组同样按单调不减顺序排列。要求：合并过程对 nums1 和 nums2 中各个元素仅顺序访问一次。

【输入格式】：

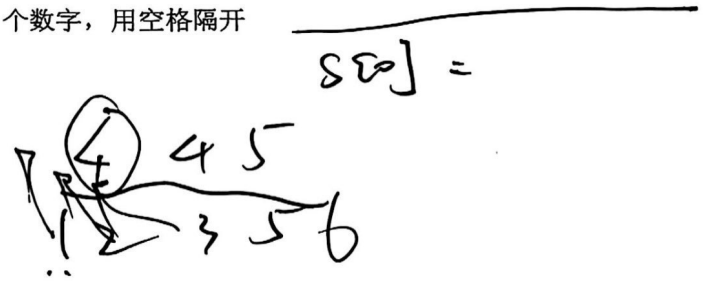
第一行：一个数字 m，代表 nums1 的长度；nums1 中的 m 个数字，用空格隔开。

第二行：一个数字 n，代表 nums2 的长度；nums2 中的 n 个数字，用空格隔开。

0<=m, n<=100

【输出格式】：

一行：按要求合并后得到的数组的 m+n 个数字，用空格隔开



【样例 1】：

输入：

3 4 4 5

5 1 2 3 5 6

输出：

1 2 3 4 4 5 5 6

【样例 2】：

输入：

4 1 1 3 4

3 1 3 3

输出：

1 1 1 3 3 3 4

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

+9 三、改错题（行号写在左列，程序语句写在右列。改对一行得 3 分，共 15 分。） -6

行号	修改后的程序语句
1.3	#define N 101
1.9	~~gets(s)~~ if (j+1 == len 2). -3
2.6	scanf("%s", s)
2.10	for(res=cnt[s[0]], int i=0; s[i]; i++) -3
2.12	res = cnt[s[i]]

-1.5 四、完全程序题（每空 2.5 分，共 25 分） -3.5

1.1	tolerance	1.2	f(a)-f(c) -f(c) -1
1.3	a = c	2.1	attempts + 1
2.2	guess > secretnumber	2.3	guess != secretnumber.
3.1	a[i][j] -2.5	3.2	+prefixSum[i][j-1]
3.3	+prefixsum[i-1][j]	3.4	+prefixSum[p-1][q-1]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App